

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Ecuaciones 50 ejercicios

Lineales, cuadráticas, con fracciones, radicales, valor absoluto y sistemas.

Álgebra escolar y fundamentos

10°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Ecuaciones · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10º Lineales, cuadráticas, con fracciones, radicales, valor absoluto y sistemas.

Formulario

Lineales

$$ax + b = c \Rightarrow x = \frac{c - b}{a}$$

Cuadráticas

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Valor absoluto

$$|x| = a \Rightarrow x = a \text{ o } x = -a$$

Radicales

$$\sqrt{x} = a \Rightarrow x = a^2$$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Lineales

- 1 $x + 7 = 15$
- 2 $x - 9 = 4$
- 3 $4x = 28$
- 4 $\frac{x}{3} = 6$

5 $2x + 3 = 11$

6 $5x - 4 = 21$

7 $7x + 1 = 3x + 17$

8 $6x - 5 = 2x + 11$

9 $3x + 7 = 2x + 12$

10 $9x - 2 = 4x + 18$

Nivel 2 — Paréntesis y fracciones

11 $3(x + 2) = 18$

12 $2(x - 5) = 8$

13 $4(x - 1) = 3(x + 2)$

14 $2(x + 3) = 5x - 3$

15 $\frac{x + 2}{3} = 4$

16 $\frac{2x - 1}{5} = 3$

17 $\frac{x}{2} + 3 = 7$

18 $\frac{2x}{3} - 1 = 3$

19 $\frac{3x + 1}{2} = 5$

20 $5 - 2x = 1$

Nivel 3 — Cuadráticas

21 $x^2 = 49$

22 $x^2 = 81$

23 $x^2 - 16 = 0$

24 $x^2 + 4x = 0$

25 $x^2 - 6x = 0$

26 $x^2 - 6x + 8 = 0$

27 $x^2 - 7x + 12 = 0$

28 $x^2 + x - 12 = 0$

29 $x^2 - 2x - 8 = 0$

30 $x^2 - 4x + 4 = 0$

Nivel 4 — Radicales y valor absoluto

31 $\sqrt{x} = 5$

32 $\sqrt{x} = 10$

33 $\sqrt{x+1} = 3$

34 $\sqrt{x-4} = 4$

35 $\sqrt{2x} = 6$

36 $|x| = 5$

37 $|x| = 12$

38 $|x - 1| = 4$

39 $|2x| = 8$

40 $|x - 3| = 2$

Nivel 5 — Sistemas

$$41 \quad \begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$42 \quad \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

$$43 \quad \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$44 \quad \begin{cases} x + 2y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$45 \quad \begin{cases} 3x + y = 11 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$46 \quad \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$47 \quad \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

$$48 \quad \begin{cases} 5x + 2y = 16 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$49 \quad \begin{cases} 2x + y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

$$50 \quad \begin{cases} x + y = 7 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

Solucionario · resultados

01 8

03 7

05 4

02 13

04 18

06 5

07	4	08	4
09	5	10	4
11	4	12	9
13	10	14	3
15	10	16	8
17	8	18	6
19	3	20	2
21	± 7	22	± 9
23	± 4	24	0, -4
25	0, 6	26	2, 4
27	3, 4	28	3, -4
29	4, -2	30	2
31	25	32	100
33	8	34	20
35	18	36	± 5
37	± 12	38	5, -3
39	± 4	40	5, 1
41	(4, 2)	42	(7, 3)
43	(3, 1)	44	(4, 2)
45	(3, 2)	46	(3, 2)
47	(1, 2)	48	(2, 3)
49	(3, 3)	50	(2, 5)